

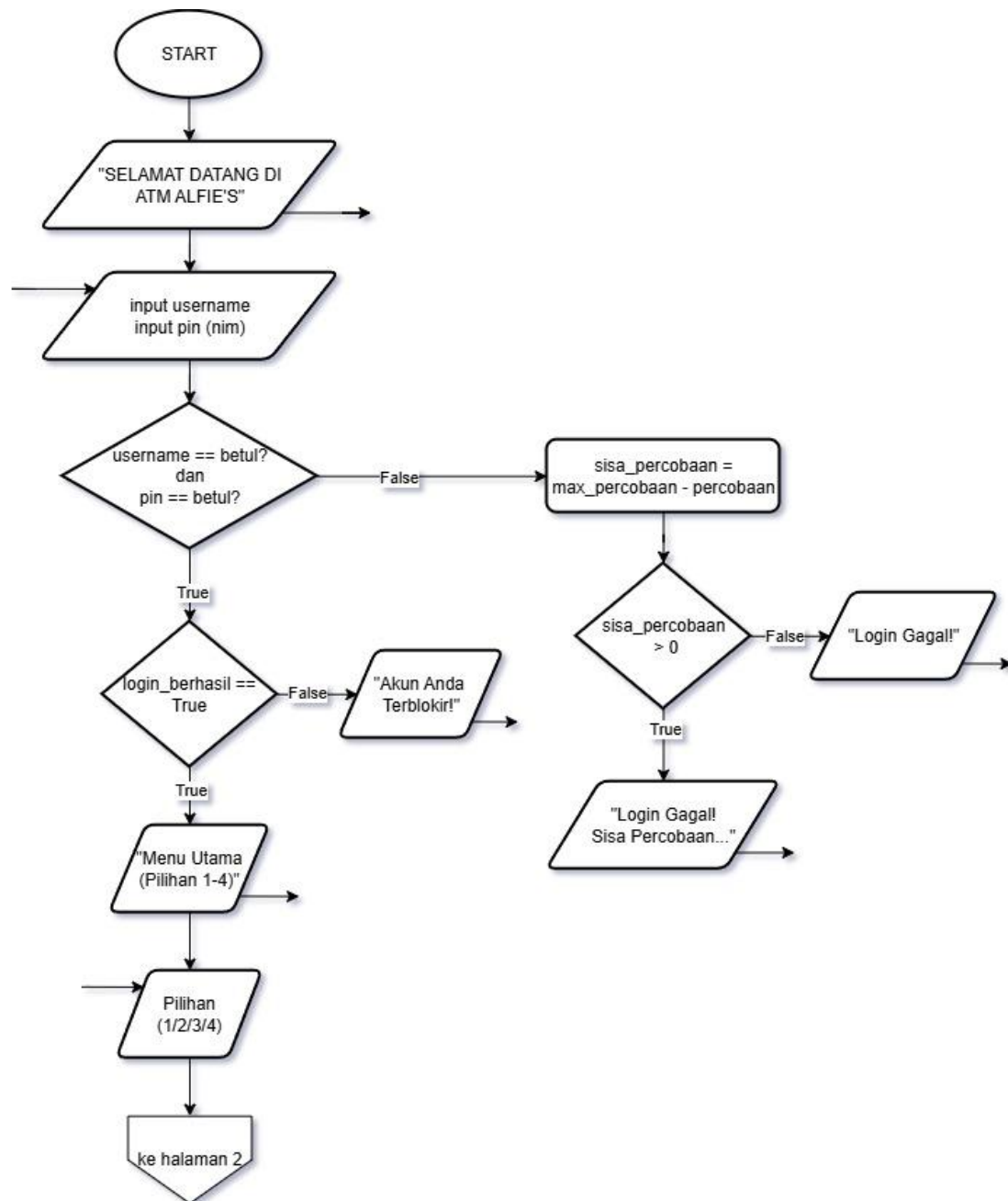
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



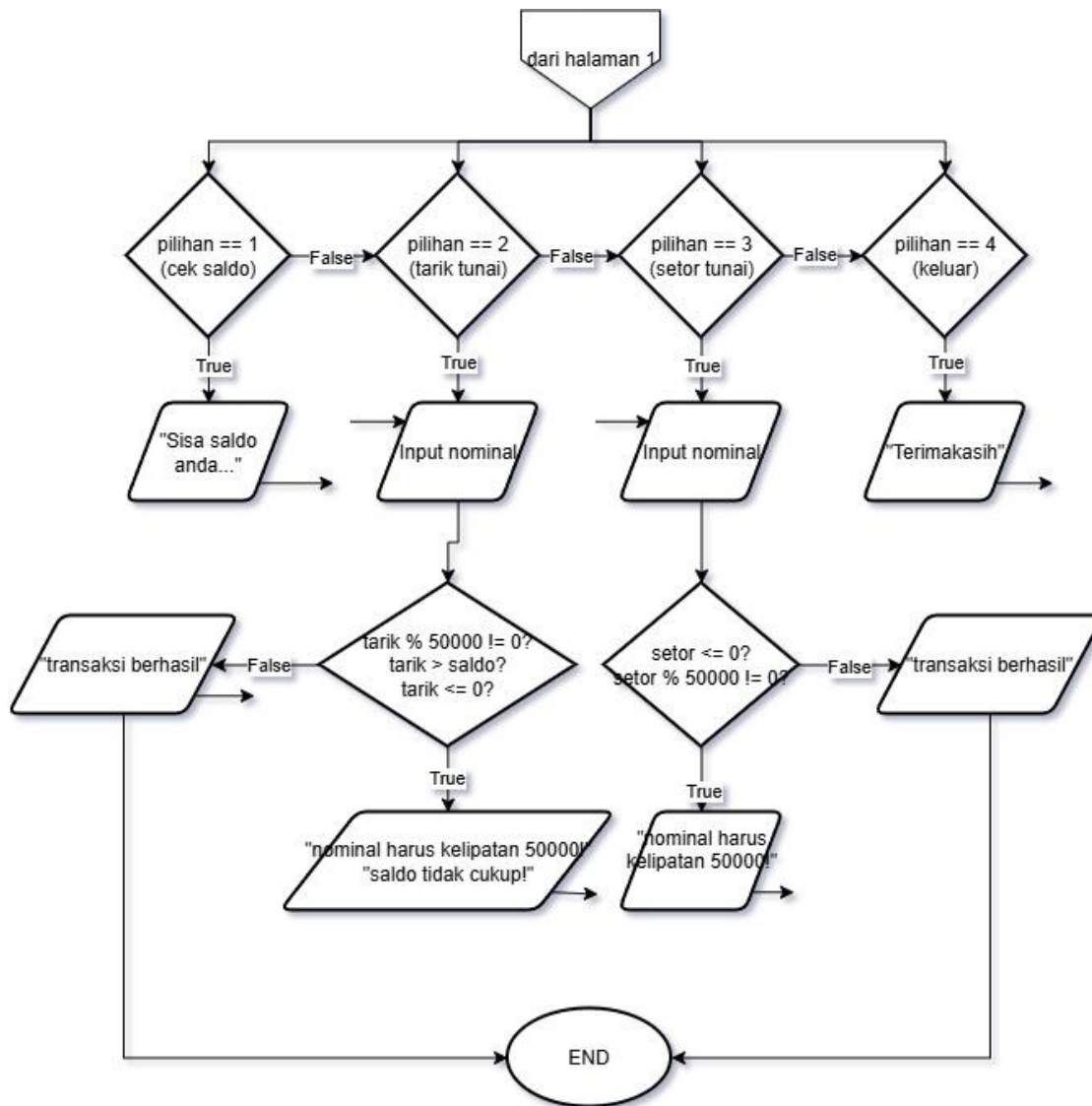
Disusun oleh:
Alfi Fadhillah (2609106086)
Kelas (C1 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart halaman 1



Gambar 1.2 Flowchart halaman 2

2. Deskripsi Singkat Program

1. Sistem login terbatas: Batas login hanya 3 kali dengan perulangan for. Jika salah hingga 3 kali, akun akan terblokir dan program terhenti.
2. Menu utama ATM: Menggunakan perulangan while agar menu utama terus berjalan sampai pengguna memilih keluar.
3. Validasi: Validasi saldo tidak cukup, nominal harus kelipatan Rp50.000 menggunakan modulus pada pilihan tarik dan setor.

3. Source Code

A. Sistem Login Terbatas

Menggunakan range() agar login hanya terbatas 3 kali, perulangan berhenti menggunakan break jika benar.

Source Code:

```
for percobaan in range(1, max_percobaan + 1):
    print(f"\n--- Percobaan Login ke-{percobaan} dari {max_percobaan} ---")
    username_input = input("Masukkan Username : ")
    pin_input = input("Masukkan PIN (3 digit): ")

    if username_input == CORRECT_USERNAME and pin_input == CORRECT_PIN:
        login_berhasil = True
        break
    else:
        sisa_percobaan = max_percobaan - percobaan
        if sisa_percobaan > 0:
            print(f"Login Gagal! Sisa percobaan: {sisa_percobaan}")
        else:
            print("Login Gagal!")
```

B. Menu Utama ATM

Menu ATM berjalan terus-menerus hingga pengguna memilih menu keluar yang memicu perintah break.

Source Code:

```
while True:
    print("                MENU UTAMA ATM")
    print(" [1] Cek Saldo")
    print(" [2] Tarik Tunai")
    print(" [3] Setor Tunai")
    print(" [4] Keluar")
    pilihan = input("Silakan pilih menu (1-4): ")
```

C. Validasi Kelipatan

Menggunakan operator modulus untuk memastikan apakah uang yang ditarik/disetor habis dibagi 50.000.

Source Code:

```
if tarik % 50000 != 0:  
    print("Kesalahan: Nominal harus kelipatan Rp 50.000!")  
elif tarik > saldo:  
    print("Saldo tidak mencukupi!")  
elif tarik <= 0:  
    print("Nominal penarikan harus lebih dari 0!")
```

4. Hasil Output

```
--- MENU TARIK TUNAI ---
Ketentuan: Nominal harus kelipatan Rp 50.000 atau Rp 100.000
Masukkan nominal tarik tunai: Rp 150000

Transaksi Berhasil!
Nominal ditarik : Rp 150,000
Sisa saldo      : Rp 850,000

=====
                        MENU UTAMA ATM
=====
[1] Cek Saldo
[2] Tarik Tunai
[3] Setor Tunai
[4] Keluar
=====
Silakan pilih menu (1-4): 4

=====
Terima kasih telah menggunakan layanan ATM ALFIE'S.
=====
```

Gambar 4.1 Output

5. Git Add

```
PS D:\TUGAS PRAKTIKUM INFOR 2026\POSTTEST\APD\Posttest4\praktikum-apd-2026\kelas\posttest\posttest-apd-4> git add .
PS D:\TUGAS PRAKTIKUM INFOR 2026\POSTTEST\APD\Posttest4\praktikum-apd-2026\kelas\posttest\posttest-apd-4>
```

Gambar 5.1 Git Add

Memasukkan file yang ada didirektori lokal ke dalam area git.

6. Git Commit

```
PS D:\TUGAS PRAKTIKUM INFOR 2026\POSTTEST\APD\Posttest4\praktikum-apd-2026\kelas\posttest\posttest-apd-4> git commit -m "upload: posttest a
pd 4"
[main 1915dbe] upload: posttest apd 4
3 files changed, 103 insertions(+), 36 deletions(-)
delete mode 100644 2609106086-ALFIFADHILAH-PT-2.pdf
delete mode 100644 2609106086-ALFIFADHILAH-PT-2.py
create mode 100644 2609106086-ALFIFADHILAH-PT-4.py
PS D:\TUGAS PRAKTIKUM INFOR 2026\POSTTEST\APD\Posttest4\praktikum-apd-2026\kelas\posttest\posttest-apd-4>
```

Gambar 6.1 Git Commit

Menyimpan perubahan yang sudah berada di area git secara permanen.

7. Git Push

```
PS D:\TUGAS PRAKTIKUM INFOR 2026\POSTTEST\APD\Posttest4\praktikum-apd-2026\kelas\posttest> git push -u origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (6/6), 1.37 KiB | 350.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/alfie-u/praktikum-apd-2026.git
 d0530b6..b443836  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\TUGAS PRAKTIKUM INFOR 2026\POSTTEST\APD\Posttest4\praktikum-apd-2026\kelas\posttest> |
```

Gambar 7.1 Git Push

Mengunggah seluruh kode dan commit yang ada di *local repository* ke dalam *remote repository* di GitHub.